9.7节 方向导数与梯度

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某一邻域内对 x,y 的偏导数都存在.

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某一邻域内对 x,y 的偏导数都存在.

回顾： 偏导数反映的是函数沿坐标轴方向的变化率；

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某一邻域内对 x,y 的偏导数都存在.

回顾： 偏导数反映的是函数沿坐标轴方向的变化率；

实际问题中只考虑函数沿坐标轴方向的变化率是不够的，

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某一邻域内对 x,y 的偏导数都存在.

回顾： 偏导数反映的是函数沿坐标轴方向的变化率；

实际问题中只考虑函数沿坐标轴方向的变化率是不够的，

比如：

热空气要向冷的地方流动，气象学中就要确定大气温度、气压沿着某些方向的变化率.

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某一邻域内对 x,y 的偏导数都存在.

回顾： 偏导数反映的是函数沿坐标轴方向的变化率；

实际问题中只考虑函数沿坐标轴方向的变化率是不够的，

比如：

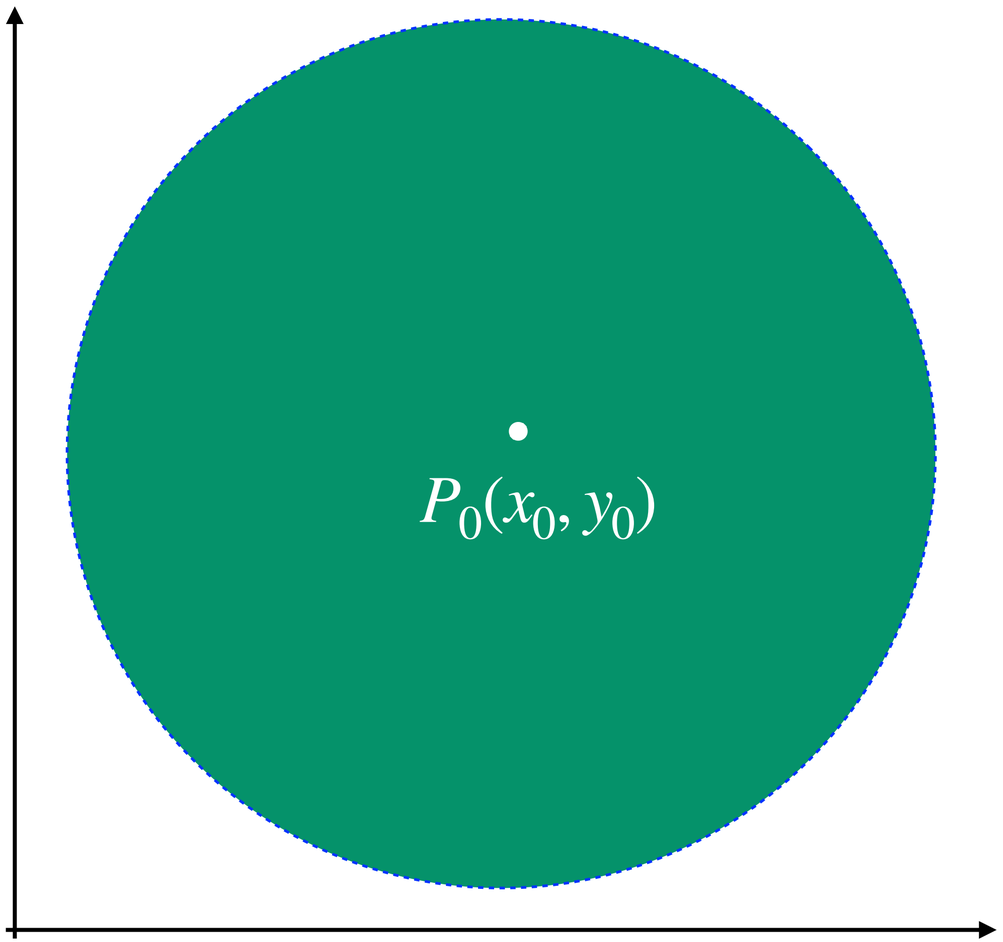
热空气要向冷的地方流动，气象学中就要确定大气温度、气压沿着某些方向的变化率.

问题： 需要计算函数沿任一指定方向的变化率

一、方向导数

以二元函数为例

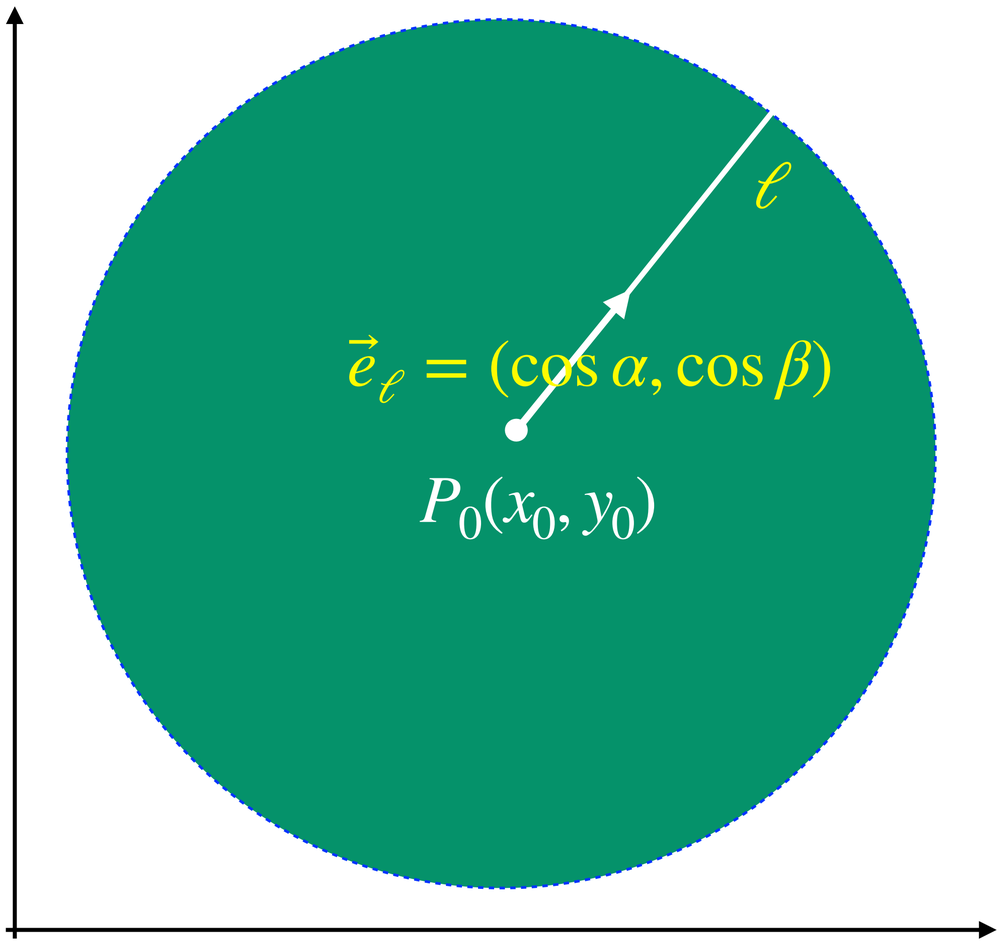
设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



一、方向导数

以二元函数为例

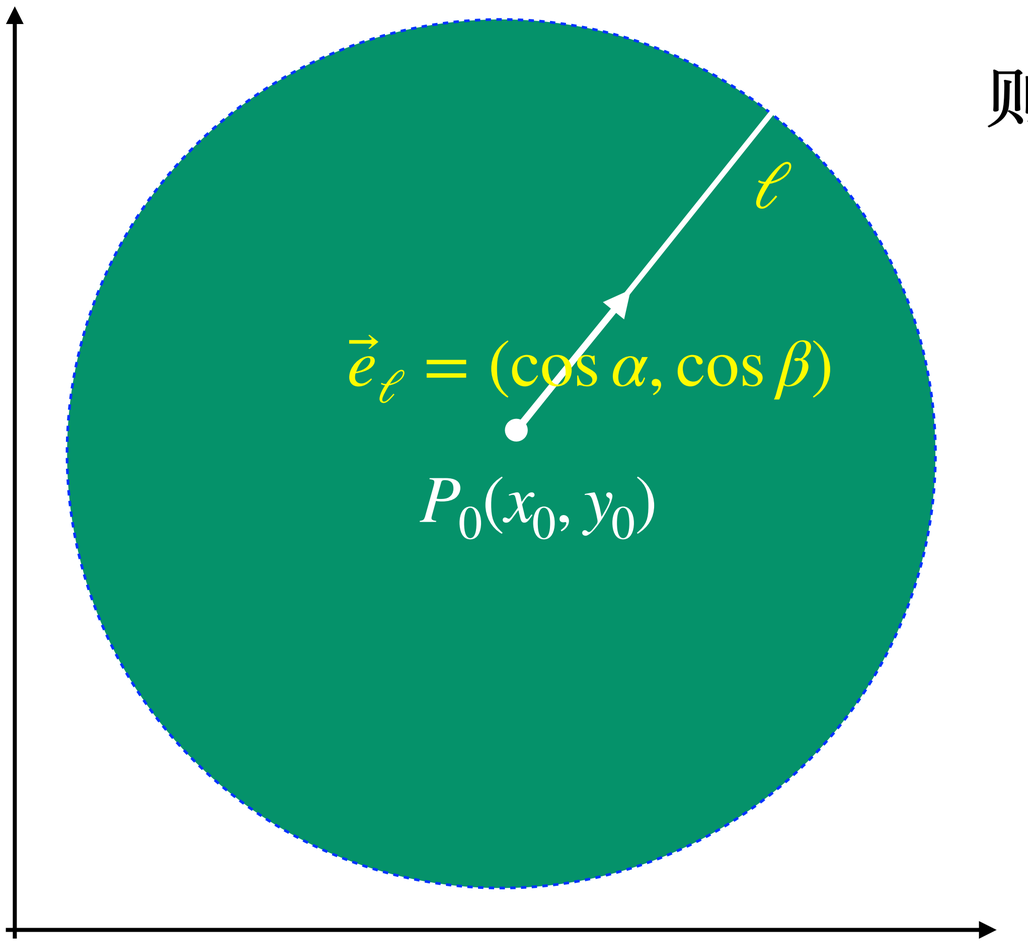
设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



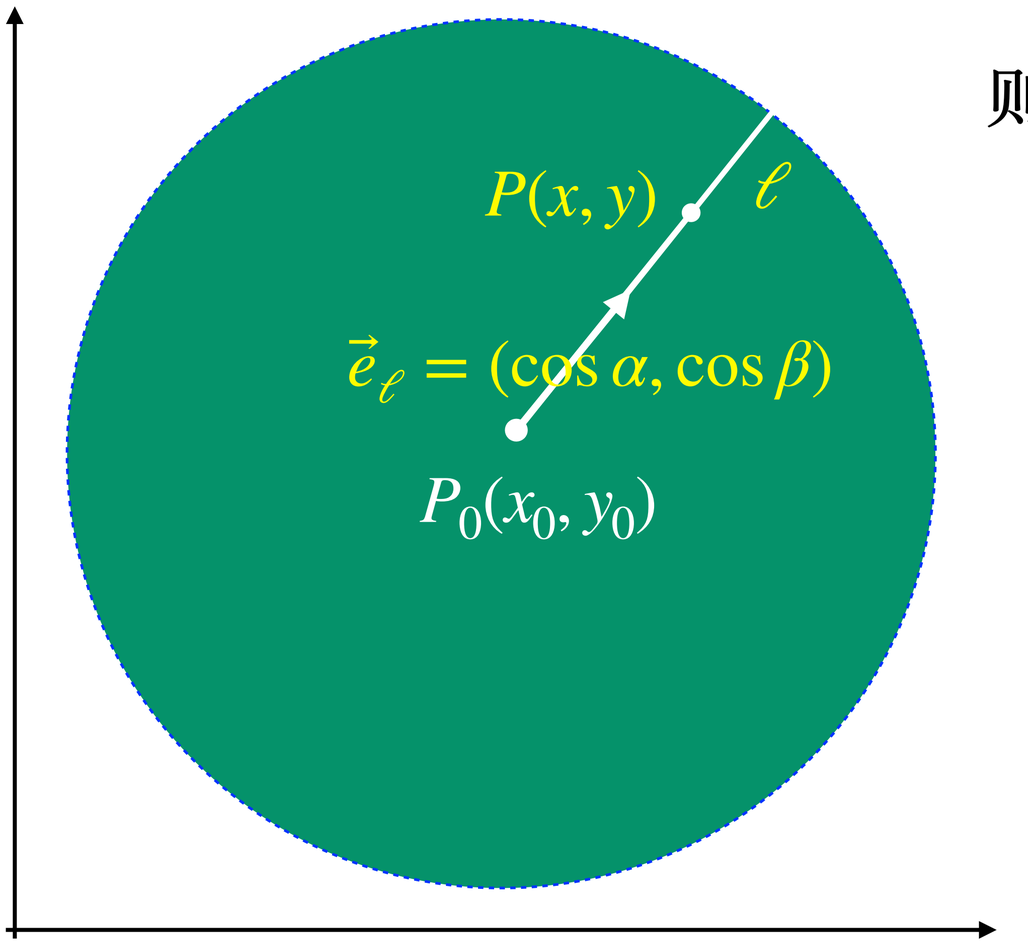
则射线 ℓ 的参数方程为：

$$\begin{cases} x=x_0+t\cos\alpha, \\ y=y_0+t\cos\beta, \end{cases} (t\geq 0).$$

一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



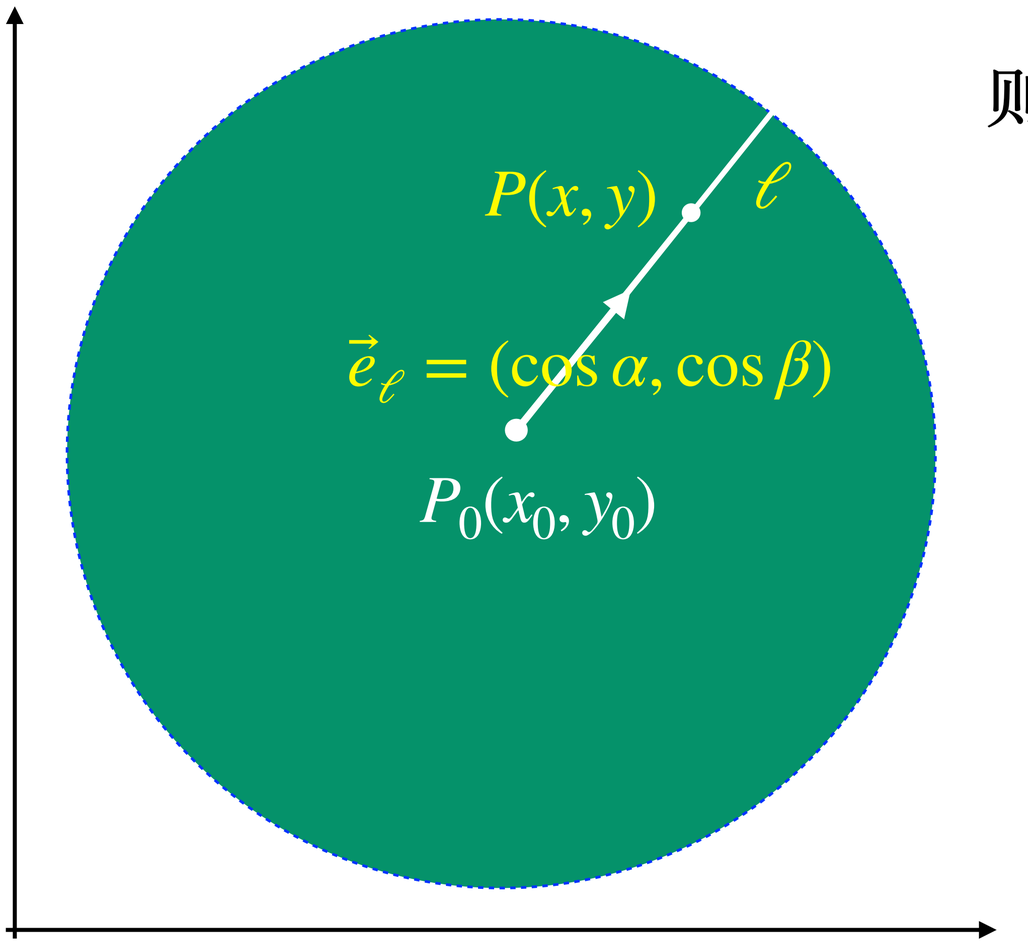
则射线 ℓ 的参数方程为：

$$\begin{cases} x=x_0+t\cos\alpha, \\ y=y_0+t\cos\beta, \end{cases} (t\geq 0).$$

一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



则射线 ℓ 的参数方程为：

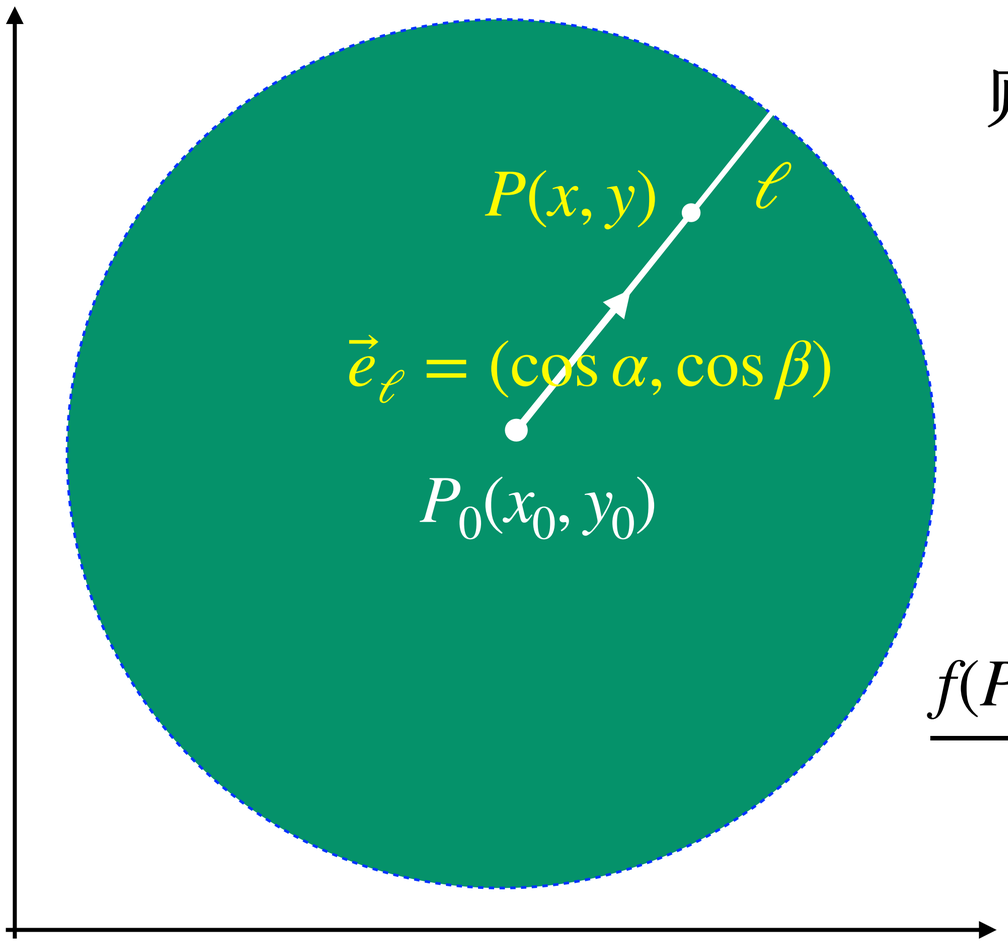
$$\begin{cases} x=x_0+t\cos\alpha, \\ y=y_0+t\cos\beta, \end{cases} (t\geq 0).$$

显然 $|PP_0|=t$

一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



则射线 ℓ 的参数方程为：

$$\begin{cases} x=x_0+t\cos\alpha, \\ y=y_0+t\cos\beta, \end{cases} (t\geq 0).$$

显然 $|PP_0|=t$

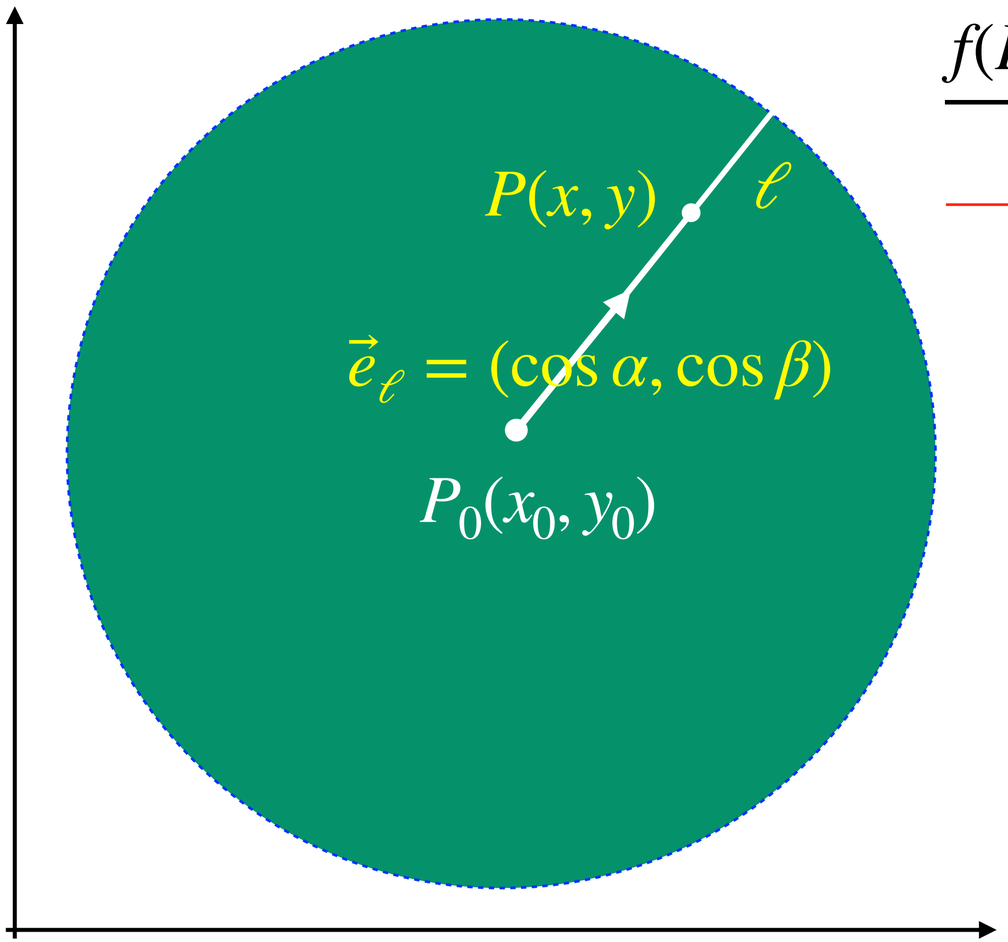
则

$$\frac{f(P)-f(P_0)}{|PP_0|}=\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

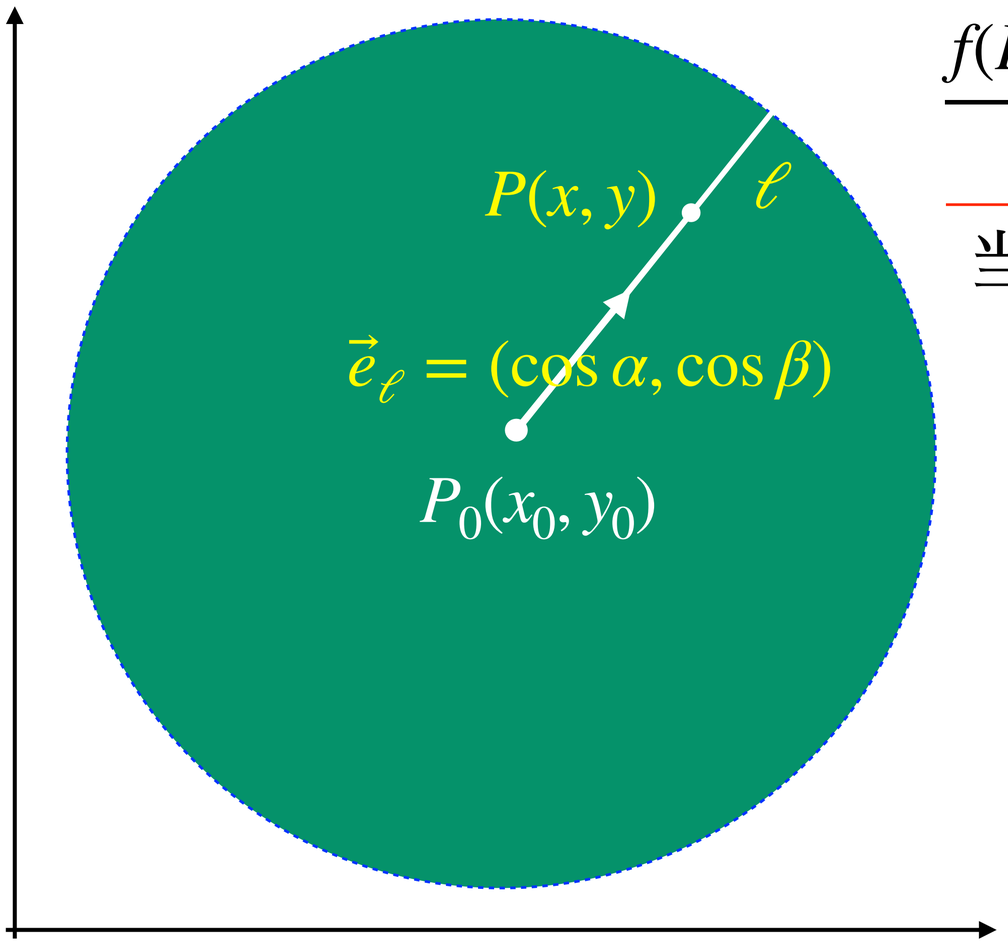


$$\frac{f(P)-f(P_0)}{|PP_0|}=\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



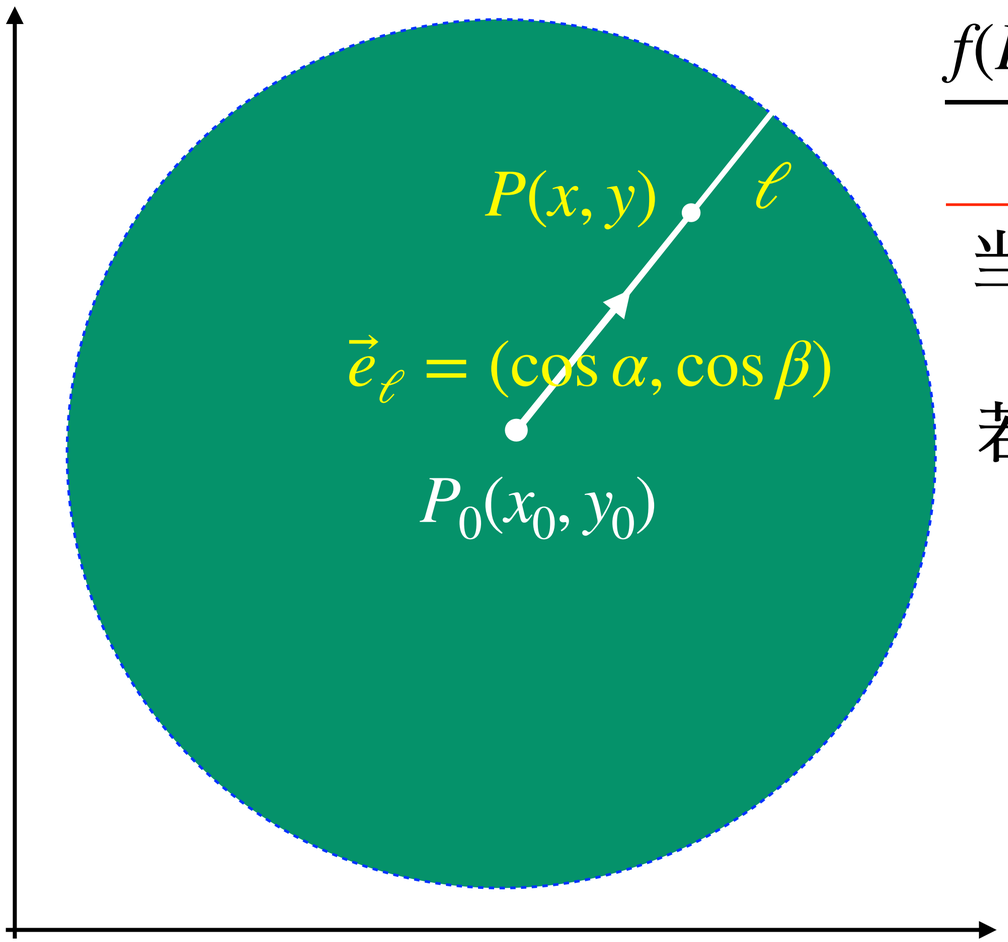
$$\frac{f(P)-f(P_0)}{|PP_0|}=\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 P 沿着 ℓ 趋于 P_0 （即 $t\to 0^+$）时，

一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



$$\frac{f(P)-f(P_0)}{|PP_0|}=\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

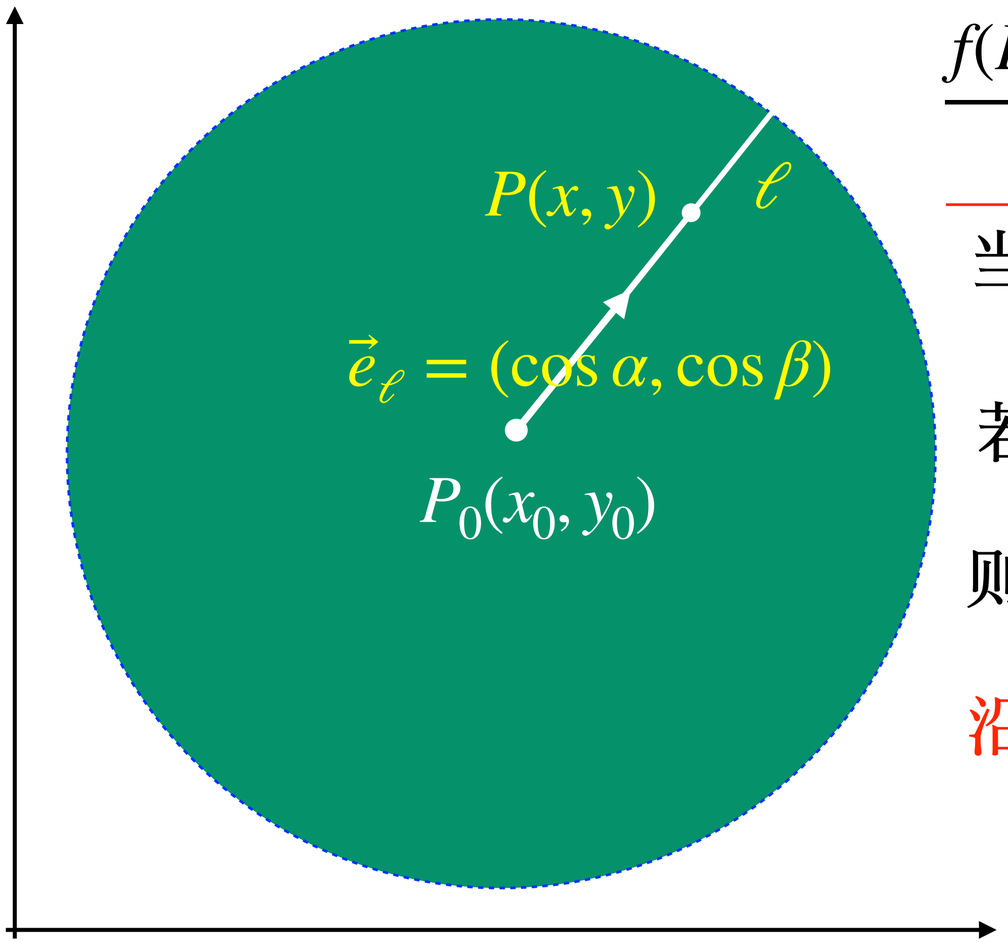
当 P 沿着 ℓ 趋于 P_0 （即 $t\to 0^+$）时，

若 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$ 存在，

一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



$$\frac{f(P)-f(P_0)}{|PP_0|}=\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 P 沿着 ℓ 趋于 P_0 （即 $t\to 0^+$）时，

若 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$ 存在，

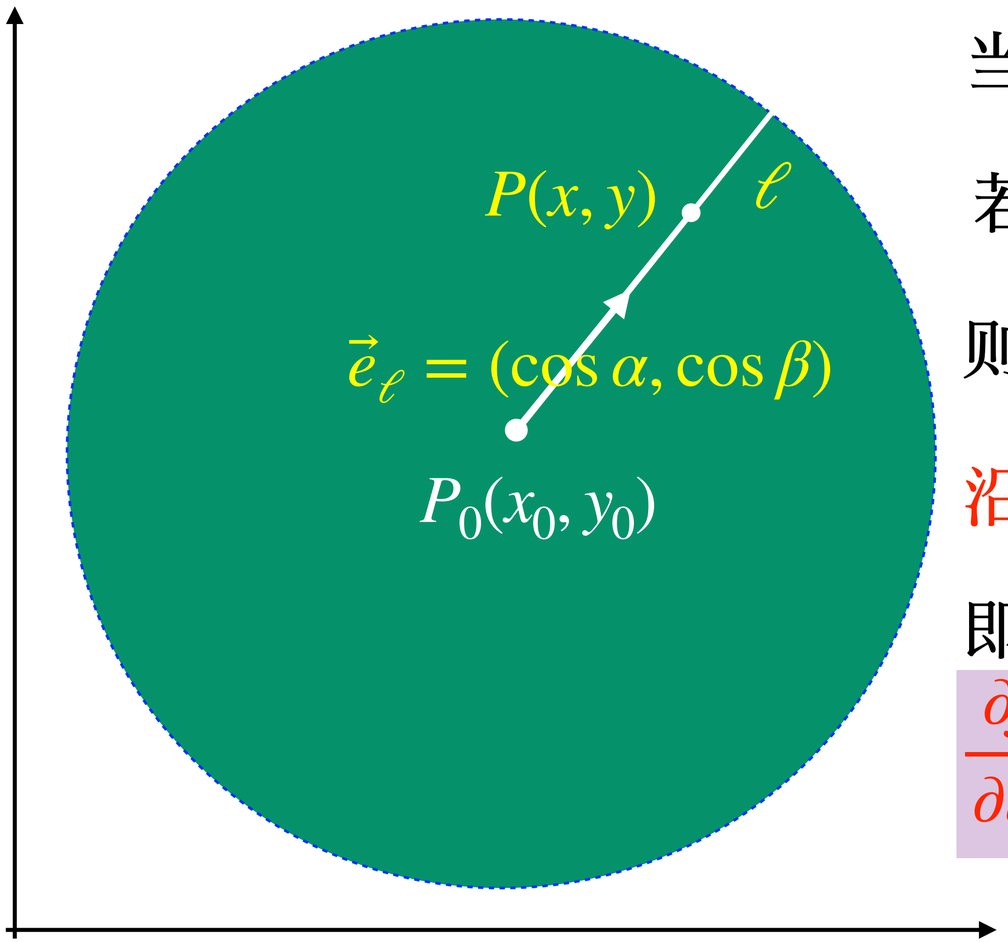
则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处

沿方向 ℓ 的方向导数，记为 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}$

一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



当 P 沿着 ℓ 趋于 P_0 （即 $t\to 0^+$）时，

若 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$ 存在，

则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处

沿方向 ℓ 的方向导数，记为 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}$

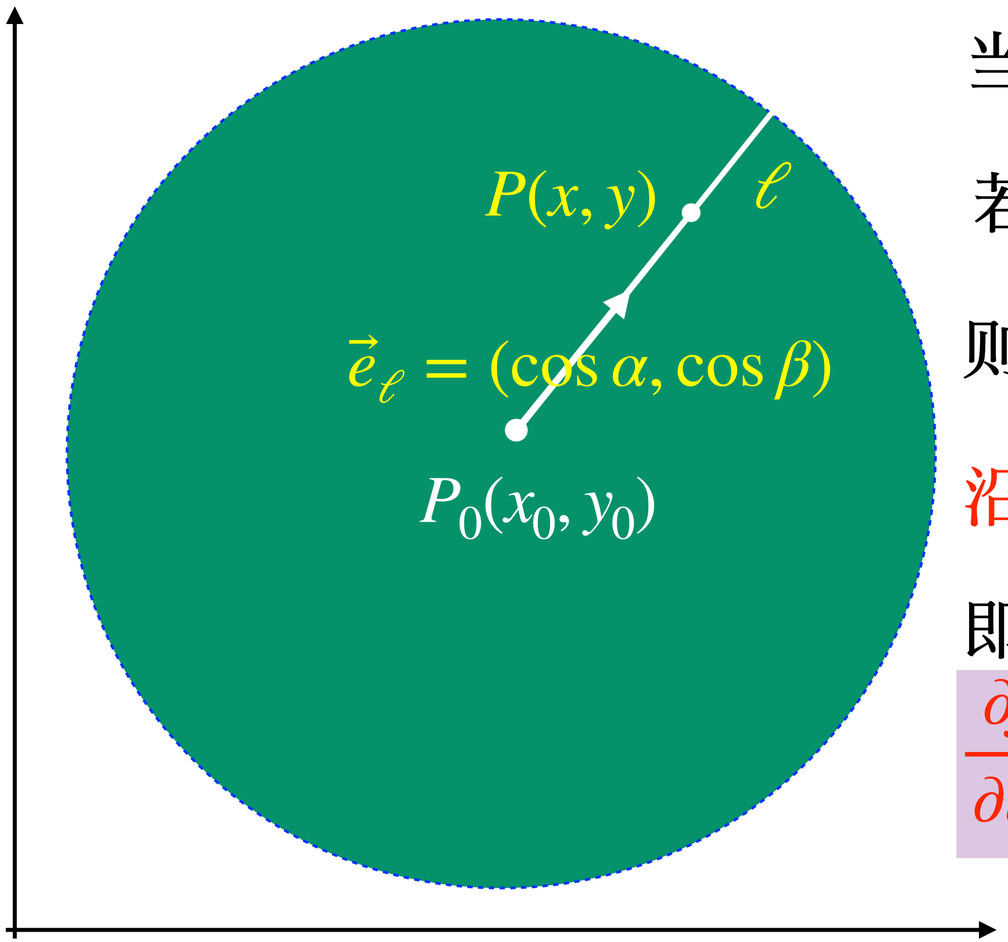
即：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

一、方向导数

以二元函数为例

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，



当 P 沿着 ℓ 趋于 P_0 （即 $t\to 0^+$）时，

若 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$ 存在，

则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处

沿方向 ℓ 的方向导数，记为 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}$

即：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

单侧极限

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

注 从方向导数的定义可知：

1. 方向导数 $\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}$ 就是函数 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处沿方向 ℓ 的变化率；

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在时，由定义可知：

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在时，由定义可知：

❶ $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在时，由定义可知：

❶ $$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

当 ℓ 与 x 轴正向一致时 $(\alpha=0,\beta=\frac{\pi}{2})$，

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在时，由定义可知：

❶ $$f_x'(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

当 ℓ 与 x 轴正向一致时 $(\alpha=0,\beta=\frac{\pi}{2})$，

❷ $$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$$

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在时，由定义可知：

❶ $$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

当 ℓ 与 x 轴正向一致时 $(\alpha=0,\beta=\frac{\pi}{2})$，

❷ $$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$$

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏

❶ $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$

当 ℓ 与 x 轴正向一致时 $(\alpha=0,\beta=\dfrac{\pi}{2})$，

❷ $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0+t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$

由 ❶, ❷ 可知，当 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处关于 x 的偏导数存在时，必然有 f 在点 P_0 处沿 x 轴正向的方向导数等于 f 在点 P_0 处的关于 x 的偏导数

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏

❶ $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$

当 ℓ 与 x 轴正向一致时 $(\alpha=0,\beta=\dfrac{\pi}{2})$，

❷ $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0+t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$

由 ❶, ❷ 可知，当 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处关于 x 的偏导数存在时，必然有 f 在点 P_0 处沿 x 轴正向的方向导数等于 f 在点 P_0 处的关于 x 的偏导数

但反过来：若 f 在点 P_0 处沿 x 轴正向的方向导数存在，并不能推出 f 在点 P_0 处的关于 x 的偏导数存在

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在时，由定义可知：

❶ $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$

当 ℓ 与 x 轴负向一致时 $(\alpha=\pi,\beta=\dfrac{\pi}{2})$，

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在时，由定义可知：

❶ $$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

当 ℓ 与 x 轴负向一致时 $(\alpha=\pi,\beta=\frac{\pi}{2})$，

❸ $$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0-t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$$

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在时，由定义可知：

❶ $$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

当 ℓ 与 x 轴负向一致时 $(\alpha=\pi,\beta=\frac{\pi}{2})$，

❸ $$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0-t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$$

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在时，由定义可知：

❶ $$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

当 ℓ 与 x 轴负向一致时 $(\alpha=\pi,\beta=\frac{\pi}{2})$，

❸ $$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0-t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$$

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导

❶ $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$

当 ℓ 与 x 轴负向一致时 $(\alpha=\pi,\beta=\dfrac{\pi}{2})$，

❸ $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0-t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$

由 ❶, ❸ 可知，当 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处关于 x 的偏导数存在时，必然有 f 在点 P_0 处沿 x 轴负向的方向导数等于 f 在点 P_0 处的关于 x 的偏导数的相反数

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏导

❶ $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$

当 ℓ 与 x 轴负向一致时 $(\alpha=\pi,\beta=\dfrac{\pi}{2})$，

❸ $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0-t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$

由 ❶, ❸ 可知，当 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处关于 x 的偏导数存在时，必然有 f 在点 P_0 处沿 x 轴负向的方向导数等于 f 在点 P_0 处的关于 x 的偏导数的相反数

反过来，若 f 在点 P_0 处沿 x 轴负向的方向导数存在，并不能推出 f 在点 P_0 处的关于 x 的偏导数存在

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

注 当 $z=f(x,y)$ 在 P_0 处关于 x，y 的偏导数都存在时，则

2. i. 当 ℓ 与 x 轴正向 $(\alpha=0,\beta=\frac{\pi}{2})$ 一致时，$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)$

ii. 当 ℓ 与 x 轴负向 $(\alpha=\pi,\beta=\frac{\pi}{2})$ 一致时，$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=-f'_x(x_0,y_0)$

iii. 当 ℓ 与 y 轴正向 $(\alpha=\frac{\pi}{2},\beta=0)$ 一致时，$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_y(x_0,y_0)$

iv. 当 ℓ 与 y 轴负向 $(\alpha=\frac{\pi}{2},\beta=\pi)$ 一致时，$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=-f'_y(x_0,y_0)$

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

注

3. 当 f 在 P_0 处沿 x 轴正向或负向，或沿 y 轴正向或负向的方向导数都存在时，并不一定能推出 f 在 P_0 处的偏导数存在；

更严苛一点，即便 f 在 P_0 处沿任意方向的方向导数都存在也不一定能推出 f 在 P_0 处的偏导数存在；

一、方向导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一个邻域内有定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

注

3. 当 f 在 P_0 处沿 x 轴正向或负向，或沿 y 轴正向或负向的方向导数都存在时，并不一定能推出 f 在 P_0 处的偏导数存在；

更严苛一点，即便 f 在 P_0 处沿任意方向的方向导数都存在也不一定能推出 f 在 P_0 处的偏导数存在；

但是，当 f 在 P_0 处沿 x 轴正向的方向导数与 f 在 P_0 处沿 x 轴负向的方向导数互为相反数时，则可得：f 在 P_0 处的偏导数存在且等于 f 在 P_0 处沿 x 轴正向的方向导数

一、方向导数

方向导数的存在条件与计算：

一、方向导数

方向导数的存在条件与计算：

定理： 如果函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分，那么函数在该点沿任一方向 ℓ 的方向导数存在，且有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{x_0,y_0} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$ 是方向 ℓ 的方向余弦.

一、方向导数

定理：

如果函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分，那么函数在该点沿任一方向 ℓ 的方向导数存在，且有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{x_0,y_0} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$ 是方向 ℓ 的方向余弦.

证明：由假设，$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，

故：$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$

一、方向导数

定理：

如果函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分，那么函数在该点沿任一方向 ℓ 的方向导数存在，且有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{x_0,y_0} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$ 是方向 ℓ 的方向余弦.

证明：由假设，$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，

故：$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$

$$= f'_x(x_0,y_0)\Delta x + f'_y(x_0,y_0)\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$$

一、方向导数

定理：

如果函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分，那么函数在该点沿任一方向 ℓ 的方向导数存在，且有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{x_0,y_0} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$ 是方向 ℓ 的方向余弦.

证明：由假设，$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，

故：$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$

$$= f'_x(x_0,y_0)\Delta x + f'_y(x_0,y_0)\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$$

但点 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ 在以 (x_0,y_0) 为起点的射线 ℓ 上时，必然有：

$$\Delta x = t\cos\alpha, \Delta y = t\cos\beta, \sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2} = t.$$

一、方向导数

定理：

如果函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分，那么函数在该点沿任一方向 ℓ 的方向导数存在，且有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{x_0,y_0} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$ 是方向 ℓ 的方向余弦.

证明：由假设，$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，

故：$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$

$$= f'_x(x_0,y_0)\Delta x + f'_y(x_0,y_0)\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$$

但点 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ 在以 (x_0,y_0) 为起点的射线 ℓ 上时，必然有：

$$\Delta x = t\cos\alpha, \Delta y = t\cos\beta, \sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2} = t.$$

所以，

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha, y_0+t\cos\beta) - f(x_0,y_0)}{t}$$

$$= f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta.$$

一、方向导数

定理：

如果函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分，那么函数在该点沿任一方向 ℓ 的方向导数存在，且有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{x_0,y_0} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$ 是方向 ℓ 的方向余弦.

证明：由假设，$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，

故：$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$

$$= f'_x(x_0,y_0)\Delta x + f'_y(x_0,y_0)\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$$

但点 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ 在以 (x_0,y_0) 为起点的射线 ℓ 上时，必然有：

$$\Delta x = t\cos\alpha, \Delta y = t\cos\beta, \sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2} = t.$$

所以，

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha, y_0+t\cos\beta) - f(x_0,y_0)}{t}$$
$$= f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta.$$

这就证明了上面的定理.

一、方向导数

例1. 求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 沿从 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向的方向导数

一、方向导数

对于方向导数我们可以将其推广到三元及高于三元的多元函数上.

一、方向导数

对于方向导数我们可以将其推广到三元及高于三元的多元函数上.

设三元函数 $u = f(x, y, z)$， 在空间一点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某邻域内有定义，

一、方向导数

对于方向导数我们可以将其推广到三元及高于三元的多元函数上.

设三元函数 $u=f(x,y,z)$， 在空间一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域内有定义，

则函数 $u=f(x,y,z)$ 沿方向 $\vec{e}_\ell=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 的方向导数为:

一、方向导数

对于方向导数我们可以将其推广到三元及高于三元的多元函数上.

设三元函数 $u=f(x,y,z)$， 在空间一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域内有定义，

则函数 $u=f(x,y,z)$ 沿方向 $\vec{e}_\ell=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 的方向导数为:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta,z_0+t\cos\gamma)-f(x_0,y_0,z_0)}{t}$$

一、方向导数

对于方向导数我们可以将其推广到三元及高于三元的多元函数上.

设三元函数 $u=f(x,y,z)$， 在空间一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域内有定义，

则函数 $u=f(x,y,z)$ 沿方向 $\vec{e}_\ell=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 的方向导数为:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta,z_0+t\cos\gamma)-f(x_0,y_0,z_0)}{t}$$

可以证明函数 $u=f(x,y,z)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 可微分，那么函数在该点沿方向

$\vec{e}_\ell=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 的方向导数为:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}=f'_x(x_0,y_0,z_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0,z_0)\cos\beta+f'_z(x_0,y_0,z_0)\cos\gamma\,.$$

一、方向导数

例2. 求函数 $f(x,y,z)=xy+yz+zx$ 在点 $(1,1,2)$ 沿方向 ℓ 的方向导数，其中 ℓ 的方向角为 $60^\circ,45^\circ,60^\circ$.

二、梯度

由前面的讨论可知：方向导数仍旧是变化率，终究是一个数；

二、梯度

由前面的讨论可知：方向导数仍旧是变化率，终究是一个数；

但是在实际问题中我们要考虑的可能即包含有变化率还有增长的方向；

二、梯度

由前面的讨论可知：方向导数仍旧是变化率，终究是一个数；

但是在实际问题中我们要考虑的可能即包含有变化率还有增长的方向；

比如：

一块长方形的金属板，四个顶点的坐标是(1, 1)，(5, 1)，(1, 3)，(5, 3). 在坐标原点处有一个火焰，它使金属板受热. 假定板上任意一点处的温度与该点到原点的距离成反比. 在(3, 2) 处有一个蚂蚁，问这只蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地点?

二、梯度

由前面的讨论可知：方向导数仍旧是变化率，终究是一个数；

但是在实际问题中我们要考虑的可能即包含有变化率还有增长的方向；

比如：答案显然是：蚂蚁应沿由热变冷变化最快的方向爬行.

一块长方形的金属板，四个顶点的坐标是(1, 1)，(5, 1)，(1, 3)，(5, 3). 在坐标原点处有一个火焰，它使金属板受热. 假定板上任意一点处的温度与该点到原点的距离成反比. 在(3, 2) 处有一个蚂蚁，问这只蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地点?

二、梯度

由前面的讨论可知：方向导数仍旧是变化率，终究是一个数；

但是在实际问题中我们要考虑的可能即包含有变化率还有增长的方向；

比如： 答案显然是：蚂蚁应沿由热变冷变化最快的方向爬行.

一块长方形的金属板，四个顶点的坐标是(1, 1)，(5, 1)，(1, 3)，(5, 3). 在坐标原点处有一个火焰，它使金属板受热. 假定板上任意一点处的温度与该点到原点的距离成反比. 在(3, 2) 处有一个蚂蚁，问这只蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地点?

这个问题的实质为：求金属板上由热变冷变化最快的方向

二、梯度

由前面的讨论可知：方向导数仍旧是变化率，终究是一个数；

但是在实际问题中我们要考虑的可能即包含有变化率还有增长的方向；

比如： 答案显然是：蚂蚁应沿由热变冷变化最快的方向爬行.

一块长方形的金属板，四个顶点的坐标是(1, 1)，(5, 1)，(1, 3)，(5, 3). 在坐标原点处有一个火焰，它使金属板受热. 假定板上任意一点处的温度与该点到原点的距离成反比. 在(3, 2) 处有一个蚂蚁，问这只蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地点?

这个问题的实质为：求金属板上由热变冷变化最快的方向

也即是说，我们不仅要考虑 (3,2) 处的各个方向的变化率的大小，

还要找到由热变冷变化最快的方向；

二、梯度

由前面的讨论可知：方向导数仍旧是变化率，终究是一个数；

但是在实际问题中我们要考虑的可能即包含有变化率还有增长的方向；

比如： 答案显然是：蚂蚁应沿由热变冷变化最快的方向爬行.

一块长方形的金属板，四个顶点的坐标是(1, 1)，(5, 1)，(1, 3)，(5, 3). 在坐标原点处有一个火焰，它使金属板受热. 假定板上任意一点处的温度与该点到原点的距离成反比. 在(3, 2) 处有一个蚂蚁，问这只蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地点?

这个问题的实质为：求金属板上由热变冷变化最快的方向

也即是说，我们不仅要考虑 (3,2) 处的各个方向的变化率的大小，

还要找到由热变冷变化最快的方向；

二、梯度

由前面的讨论可知：方向导数仍旧是变化率，终究是一个数；

但是在实际问题中我们要考虑的可能即包含有变化率还有增长的方向；

比如： 答案显然是：蚂蚁应沿由热变冷变化最快的方向爬行.

一块长方形的金属板，四个顶点的坐标是(1, 1)，(5, 1)，(1, 3)，(5, 3). 在坐标原点处有一个火焰，它使金属板受热. 假定板上任意一点处的温度与该点到原点的距离成反比. 在(3, 2) 处有一个蚂蚁，问这只蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地点?

这个问题的实质为：求金属板上由热变冷变化最快的方向

也即是说，我们不仅要考虑 (3,2) 处的各个方向的变化率的大小，

还要找到由热变冷变化最快的方向；

向量

二、梯度

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 具有一阶连续偏导数，对于每一点 $P_0(x_0,y_0)\in D$， 则称向量： $f'_x(x_0,y_0)\vec{i}+f'_y(x_0,y_0)\vec{j}$ 为函数 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处的梯度. 记作： $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 或 $\nabla f(x_0,y_0)$， 即

$$\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)=\nabla f(x_0,y_0)=f'_x(x_0,y_0)\vec{i}+f'_y(x_0,y_0)\vec{j}.$$

其中 $\nabla=\dfrac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial}{\partial y}\vec{j}$ 称为（二维的）向量微分算子或 Nabla 算子.

二、梯度

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 具有一阶连续偏导数，对于每一点 $P_0(x_0,y_0)\in D$， 则称向量： $f'_x(x_0,y_0)\vec{i}+f'_y(x_0,y_0)\vec{j}$ 为函数 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处的梯度. 记作： $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 或 $\nabla f(x_0,y_0)$， 即

$$\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)=\nabla f(x_0,y_0)=f'_x(x_0,y_0)\vec{i}+f'_y(x_0,y_0)\vec{j}.$$

其中 $\nabla=\dfrac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial}{\partial y}\vec{j}$ 称为（二维的）向量微分算子或 Nabla 算子.

也即是说，梯度是以函数的各个偏导数为坐标所构成的向量.

二、梯度

若函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分， $\vec{e}_\ell=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是与 ℓ 同向的单位向量，

二、梯度

若函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分， $\vec{e}_\ell=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是与 ℓ 同向的单位向量，由方向导数的计算公式可知：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\cos\beta$$

二、梯度

若函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分， $\vec{e}_\ell=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是与 ℓ 同向的单位向量，由方向导数的计算公式可知：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\cos\beta$$

$$=\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell$$

二、梯度

若函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分， $\vec{e}_\ell=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是与 ℓ 同向的单位向量，由方向导数的计算公式可知：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\cos\beta$$

$$=\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell$$

$$=|\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)|\cos\theta,$$

其中 θ 是梯度与 $\vec{e}_\ell$ 的夹角.

二、梯度

若函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分， $\vec{e}_\ell=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是与 ℓ 同向的单位向量，由方向导数的计算公式可知：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\cos\beta$$

$$=\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell$$

$$=|\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)|\cos\theta,$$

其中 θ 是梯度与 $\vec{e}_\ell$ 的夹角.

这个关系式表明：仅表示变化率的方向导数与即能反映大小又能反映方向的一个向量——梯度之间的关系.

二、梯度

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta = \mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell = |\,\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\,|\cos\theta,$$

二、梯度

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta = \mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell = |\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)|\cos\theta,$$

1. 当 $\theta = 0$, 即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相同时，函数 f 增加的最快；

二、梯度

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta = \mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell = |\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)|\cos\theta,$$

1. 当 $\theta = 0$, 即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相同时，函数 f 增加的最快；

此时，函数在这个方向的方向导数达到最大值为：梯度的模，即：

二、梯度

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta = \mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell = |\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)|\cos\theta,$$

1. 当 $\theta = 0$, 即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相同时，函数 f 增加的最快；

此时，函数在这个方向的方向导数达到最大值为：梯度的模，即：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = |\mathbf{grand}\, f(x_0,y_0)|$$

二、梯度

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta = \mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell = |\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)|\cos\theta,$$

1. 当 $\theta = 0$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相同时，函数 f 增加的最快；此时，函数在这个方向的方向导数达到最大值为：梯度的模，即：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = |\mathbf{grand}\, f(x_0,y_0)|$$

2. 当 $\theta = \pi$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相反时，函数 f 减少的最快；

二、梯度

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta = \mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell = |\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)|\cos\theta,$$

1. 当 $\theta = 0$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相同时，函数 f 增加的最快；此时，函数在这个方向的方向导数达到最大值为：梯度的模，即：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = |\mathbf{grand}\, f(x_0,y_0)|$$

2. 当 $\theta = \pi$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相反时，函数 f 减少的最快；

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = -|\mathbf{grand}\, f(x_0,y_0)|$$

二、梯度

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta = \mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell = |\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)|\cos\theta,$$

1. 当 $\theta=0$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相同时，函数 f 增加的最快；此时，函数在这个方向的方向导数达到最大值为：梯度的模，即：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = |\mathbf{grand}\, f(x_0,y_0)|$$

2. 当 $\theta=\pi$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相反时，函数 f 减少的最快；

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = -|\mathbf{grand}\, f(x_0,y_0)|$$

3. 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向正交时，函数的变化率为 0；

二、梯度

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta = \mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e}_\ell = |\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)|\cos\theta,$$

1. 当 $\theta=0$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相同时，函数 f 增加的最快；此时，函数在这个方向的方向导数达到最大值为：梯度的模，即：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = |\mathbf{grand}\, f(x_0,y_0)|$$

2. 当 $\theta=\pi$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相反时，函数 f 减少的最快；

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = -|\mathbf{grand}\, f(x_0,y_0)|$$

3. 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$，即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向正交时，函数的变化率为 0；

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = |\mathbf{grand}\, f(x_0,y_0)| = 0$$

二、梯度

1. 当 $\theta = 0$, 即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0, y_0)$ 的方向相同时，函数 f 增加的最快；此时，函数在这个方向的方向导数达到最大值为：梯度的模，即：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = |\mathbf{grand}\, f(x_0, y_0)|$$

这表示梯度是这样的一个向量：

1. 其方向是函数在该点增长最快的方向,
2. 其模是函数的最大变化率的值（方向导数最大值）

二、梯度

1. 当 $\theta = 0$, 即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0, y_0)$ 的方向相同时，函数 f 增加的最快；此时，函数在这个方向的方向导数达到最大值为：梯度的模，即：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = |\mathbf{grand}\, f(x_0, y_0)|$$

这表示梯度是这样的一个向量：

1. 其方向是函数在该点增长最快的方向，
2. 其模是函数的最大变化率的值（方向导数最大值）

2. 当 $\theta = \pi$, 即方向 $\vec{e}_\ell$ 与梯度 $\mathbf{grad}\, f(x_0, y_0)$ 的方向相反时，函数 f 减少的最快；

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{(x_0,y_0)} = -|\mathbf{grand}\, f(x_0, y_0)|$$

梯度的反方向是函数减少最快的方向，梯度的模是其变化率(方向导数最大值)

二、梯度

若函数 $z=f(x,y)$ 在其定义区域内具有偏导数，则类似于一元函数，我们将使得 $f'_x(x,y)=0, f'_y(x,y)=0$ 同时成立的点 (x_0,y_0) 称为函数的驻点.

二、梯度

若函数 $z=f(x,y)$ 在其定义区域内具有偏导数，则类似于一元函数，我们将使得 $f'_x(x,y)=0, f'_y(x,y)=0$ 同时成立的点 (x_0,y_0) 称为函数的驻点.

从梯度的定义：$\mathbf{grad}\, f(x,y)=\dfrac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$, 可知：

二、梯度

若函数 $z=f(x,y)$ 在其定义区域内具有偏导数，则类似于一元函数，我们将使得 $f'_x(x,y)=0, f'_y(x,y)=0$ 同时成立的点 (x_0,y_0) 称为函数的驻点.

从梯度的定义：$\mathbf{grad}\, f(x,y)=\dfrac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$，可知：

对于可微函数，

1. 梯度仅在驻点处为零向量

二、梯度

若函数 $z=f(x,y)$ 在其定义区域内具有偏导数，则类似于一元函数，我们将使得 $f'_x(x,y)=0, f'_y(x,y)=0$ 同时成立的点 (x_0,y_0) 称为函数的驻点.

从梯度的定义：$\mathbf{grad}\, f(x,y)=\dfrac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$，可知：

对于可微函数，

1. 梯度仅在驻点处为零向量
2. 非驻点处的梯度不是零向量，因而函数总有某方向是增加的，而且增加最快，这就是梯度方向；与之相反的方向，即负梯度方向，函数将下降，而且下降也是最快的.

二、梯度

梯度的几何意义:

一般来讲，函数 $z=f(x,y)$ 在几何上一张曲面，以平面 $z=c$ 相截，得到曲线:

$$\begin{cases} z=f(x,y), \\ z=c \end{cases}$$

二、梯度

梯度的几何意义:

一般来讲，函数 $z=f(x,y)$ 在几何上一张曲面，以平面 $z=c$ 相截，得到曲线:

$$\begin{cases} z=f(x,y), \\ z=c \end{cases}$$

这条曲线在 xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为: $f(x,y)=c$;

二、梯度

梯度的几何意义:

一般来讲，函数 $z=f(x,y)$ 在几何上一张曲面，以平面 $z=c$ 相截，得到曲线:

$$\begin{cases} z=f(x,y), \\ z=c \end{cases}$$

这条曲线在 xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为: $f(x,y)=c$;

该投影曲线称为函数 $z=f(x,y)$ 的等值线（或等高线）。

二、梯度

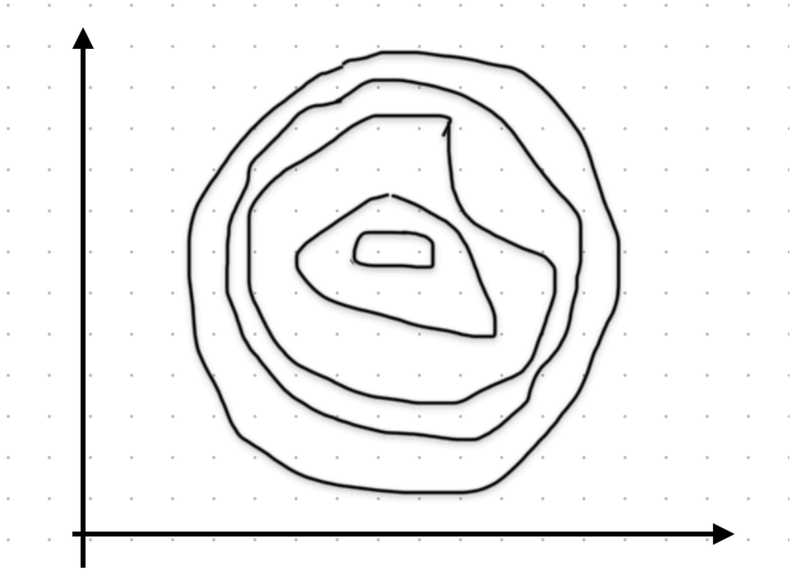
梯度的几何意义:

一般来讲，函数 $z=f(x,y)$ 在几何上一张曲面，以平面 $z=c$ 相截，得到曲线:

$$\begin{cases} z=f(x,y), \\ z=c \end{cases}$$

这条曲线在 xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为: $f(x,y)=c$;

该投影曲线称为函数 $z=f(x,y)$ 的等值线（或等高线）。



二、梯度

梯度的几何意义：

xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为：$f(x, y) = c$；

二、梯度

梯度的几何意义：

xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为：$f(x,y)=c$；

若 f'_x, f'_y 不同时为 0， 由隐函数存在定理可知，投影曲线或者说是等高线上的任一点 (x_0,y_0) 处的切线的斜率为

二、梯度

梯度的几何意义：

xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为：$f(x,y)=c$；

若 f'_x, f'_y 不同时为 0， 由隐函数存在定理可知，投影曲线或者说是等高线上的任一点 (x_0,y_0) 处的切线的斜率为：$k=y'=-\dfrac{f'_x(x_0,y_0)}{f'_y(x_0,y_0)}$,

二、梯度

梯度的几何意义：

xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为：$f(x,y)=c$；

若 f'_x, f'_y 不同时为 0， 由隐函数存在定理可知，投影曲线或者说是等高线上的任一点 (x_0,y_0) 处的切线的斜率为：$k=y'=-\dfrac{f'_x(x_0,y_0)}{f'_y(x_0,y_0)}$,

则法线的斜率为：$K_{法}=\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{f'_x(x_0,y_0)}$,

二、梯度

梯度的几何意义：

xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为：$f(x,y)=c$；

若 f'_x, f'_y 不同时为 0， 由隐函数存在定理可知，投影曲线或者说是等高线上的任一点 (x_0,y_0) 处的切线的斜率为：$k=y'=-\dfrac{f'_x(x_0,y_0)}{f'_y(x_0,y_0)}$，

则法线的斜率为：$K_{法}=\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{f'_x(x_0,y_0)}$，则法线方程为：$y-y_0=\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{f'_x(x_0,y_0)}(x-x_0)$

二、梯度

梯度的几何意义：

xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为：$f(x,y)=c$；

若 f'_x, f'_y 不同时为 0， 由隐函数存在定理可知，投影曲线或者说是等高线上的任一点 (x_0,y_0) 处的切线的斜率为：$k=y'=-\dfrac{f'_x(x_0,y_0)}{f'_y(x_0,y_0)}$,

则法线的斜率为：$K_{法}=\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{f'_x(x_0,y_0)}$，则法线方程为：$y-y_0=\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{f'_x(x_0,y_0)}(x-x_0)$

故法线的方向向量可取： $\pm(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0))=\pm\,(f'_x(x_0,y_0)\vec{i}+f'_y(x_0,y_0)\vec{j})$

二、梯度

梯度的几何意义：

xOy 平面的投影曲线在 xOy 坐标面上的方程为：$f(x,y)=c$；

若 f'_x, f'_y 不同时为 0， 由隐函数存在定理可知，投影曲线或者说是等高线上的任一点 (x_0,y_0) 处的切线的斜率为：$k=y'=-\dfrac{f'_x(x_0,y_0)}{f'_y(x_0,y_0)}$，

则法线的斜率为：$K_{法}=\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{f'_x(x_0,y_0)}$，则法线方程为：$y-y_0=\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{f'_x(x_0,y_0)}(x-x_0)$

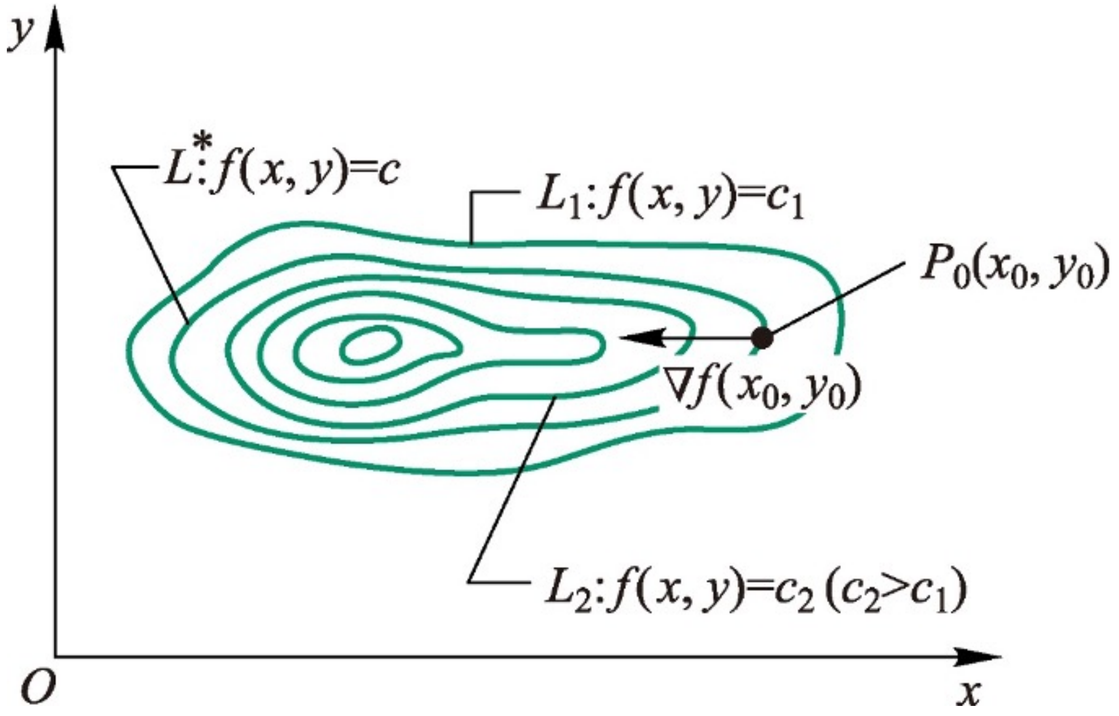
故法线的方向向量可取： $\pm(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0))=\pm(f'_x(x_0,y_0)\vec{i}+f'_y(x_0,y_0)\vec{j})$

由此可知，$z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的梯度，正好就是等高线 $f(x,y)=c$ 在点 (x,y) 处的一个法向量，并且由较低值的等高线指向较高值的等高线；梯度的模就是沿这个法向量方向的方向导数

二、梯度

梯度的几何意义:

由此可知，$z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的梯度，正好就是等高线 $f(x,y)=c$ 在点 (x,y) 处的一个法向量，并且由较低值的等高线指向较高值的等高线；梯度的模就是沿这个法向量方向的方向导数



二、梯度

梯度的概念可以推广到三元函数的情形：

二、梯度

梯度的概念可以推广到三元函数的情形：

设函数 $f(x,y,z)$ 在空间区域 G 内具有一阶连续偏导数，$P_0(x_0,y_0,z_0)\in G$,

则函数 $f(x,y,z)$ 在 P_0 处的梯度定义为：

$$\mathbf{grad}\, f(x_0,y_0,z_0)=\nabla f(x_0,y_0,z_0)=f'_x(x_0,y_0,z_0)\vec{i}+f'_y(x_0,y_0,z_0)\vec{j}+f'_z(x_0,y_0,z_0)\vec{k}\,.$$

其中 $\nabla=\dfrac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\dfrac{\partial}{\partial z}\vec{k}$ 称为（三维的）向量微分算子或 Nabla 算子.

二、梯度

梯度的概念可以推广到三元函数的情形：

类似地有：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{P_0} = \mathbf{grad}\, f(x_0, y_0, z_0) \cdot \vec{e}_\ell = \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \vec{e}_\ell$$

二、梯度

梯度的概念可以推广到三元函数的情形：

类似地有：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{P_0} = \mathbf{grad}\, f(x_0, y_0, z_0)\cdot \vec{e}_\ell = \nabla f(x_0, y_0, z_0)\cdot \vec{e}_\ell$$

而且，梯度也是这样的一个向量：

1. 其方向是函数在该点处增长最快的方向，
2. 其模是函数的最大变化率的值（方向导数最大值）

二、梯度

梯度的概念可以推广到三元函数的情形：

类似地有：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{P_0} = \mathbf{grad}\, f(x_0, y_0, z_0)\cdot \vec{e}_\ell = \nabla f(x_0, y_0, z_0)\cdot \vec{e}_\ell$$

而且，梯度也是这样的一个向量：

1. 其方向是函数在该点处增长最快的方向，

2. 其模是函数的最大变化率的值（方向导数最大值）

进一步的，对应函数 $u = f(x, y, z)$，有等值面：$f(x, y, z) = c$

二、梯度

梯度的概念可以推广到三元函数的情形：

类似地有：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_{P_0} = \mathbf{grad}\, f(x_0, y_0, z_0)\cdot \vec{e}_\ell = \nabla f(x_0, y_0, z_0)\cdot \vec{e}_\ell$$

而且，梯度也是这样的一个向量：

1. 其方向是函数在该点处增长最快的方向，

2. 其模是函数的最大变化率的值（方向导数最大值）

进一步的，对应函数 $u = f(x, y, z)$，有等值面：$f(x, y, z) = c$

函数 $f(x, y, z)$ 在一点的梯度的方向就是等值面在这一点的法线从较低的等值面指向高的等值面的方向，而梯度的模就是函数沿这个方向的方向导数.

二、梯度

例3. 求 $\mathbf{grad}\dfrac{1}{x^2+y^2}$.

例4. 设 $f(x,y)=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$ 在点 $P_0(1,1)$ 求:

（1）$f(x,y)$ 在点 P_0 处的增加最快的方向以及 $f(x,y)$ 沿这个方向的方向导数

（2）$f(x,y)$ 在点 P_0 处的减少最快的方向以及 $f(x,y)$ 沿这个方向的方向导数

（3）$f(x,y)$ 在点 P_0 处的变化率为零的方向

二、梯度

例5. 设 $f(x,y,z)=x^3-xy^2-z$，问：在点 $P_0(1,1,0)$ 处沿什么方向变化最快，这个方向的变化率是多少?

例6. 求曲面 $x^2+y^2+z=9$ 在点 $P_0(1,2,4)$ 的切平面和法线方程。

三、数量场与向量场

函数 $\longrightarrow$ 场
(物理量的分布)

- 数量场（数性函数）
  如：温度场，电位场等
- 向量场（矢性函数）
  如：力场，速度场等

可微函数 $f(P)$ $\longrightarrow$ 梯度场 $\mathbf{grad}f(P)$
(势) (向量场)

注意： 任意一个向量场不一定是梯度场.

三、数量场与向量场

例7 试求数量场 $\frac{m}{r}$ 所产生的梯度场, 其中常数

$m>0$, $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 为原点O与点$M(x,y,z)$间的距离.

三、数量场与向量场

例7 试求数量场 $\dfrac{m}{r}$ 所产生的梯度场, 其中常数

$m>0$, $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 为原点O与点$M(x,y,z)$间的距离.

解 $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{m}{r}\right)=-\dfrac{m}{r^2}\dfrac{\partial r}{\partial x}=-\dfrac{mx}{r^3}$,

同理可得 $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{m}{r}\right)=-\dfrac{my}{r^3}$, $\dfrac{\partial}{\partial z}\left(\dfrac{m}{r}\right)=-\dfrac{mz}{r^3}$.

所以 $\mathbf{grad}\ \dfrac{m}{r}=-\dfrac{m}{r^2}\left(\dfrac{x}{r}\boldsymbol{i}+\dfrac{y}{r}\boldsymbol{j}+\dfrac{z}{r}\boldsymbol{k}\right)$

$$=-\frac{m}{r^2}\boldsymbol{e}_r\ .\ \left(\boldsymbol{e}_r=\frac{x}{r}\boldsymbol{i}+\frac{y}{r}\boldsymbol{j}+\frac{z}{r}\boldsymbol{k}\right)$$

三、数量场与向量场

所以 $$\mathbf{grad}\ \frac{m}{r} = -\frac{m}{r^2}\left(\frac{x}{r}\boldsymbol{i} + \frac{y}{r}\boldsymbol{j} + \frac{z}{r}\boldsymbol{k}\right)$$

$$= -\frac{m}{r^2}\boldsymbol{e}_r\ .\ \left(\boldsymbol{e}_r = \frac{x}{r}\boldsymbol{i} + \frac{y}{r}\boldsymbol{j} + \frac{z}{r}\boldsymbol{k}\right)$$

上式右端在力学上可解释为,位于原点 O且质量为m的质点对位于点M且质量为1的质点的引力.这引力的大小与两质点的质量乘积成正比,而与它们的距离平方成反比,这引力的方向由点M指向原点.因此数量场 $\frac{m}{r}$ 的势场即梯度场 $\mathbf{grad}\ \frac{m}{r}$ 称为引力场,而函数 $\frac{m}{r}$ 称引力势.

练习

1. 函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的两个偏导数 $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 都存在，则在点 $(0,0)$ 处 $f(x,y)$ （ ）.

A. 沿 x 轴的正向和负向的导数必相等；　B. 沿 x 轴的正向和负向的导数必不等；

C. 关于 x 连续，关于 y 也连续；　D. 连续

2. 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数 $f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)$ 都存在，是 $f(x,y)$ 在该点处沿方向 $\vec{\ell}=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 的方向导数存在的（ ）.

A. 充分而非必要条件；　B. 必要而非充分条件

C. 充分必要条件；　D. 既非充分条件，又非必要条件

举例

$$f(x,y)=\begin{cases}0, xy\neq 0;\\ 1, xy=0.\end{cases}$$

在 (0,0) 处极限存在，但不连续，

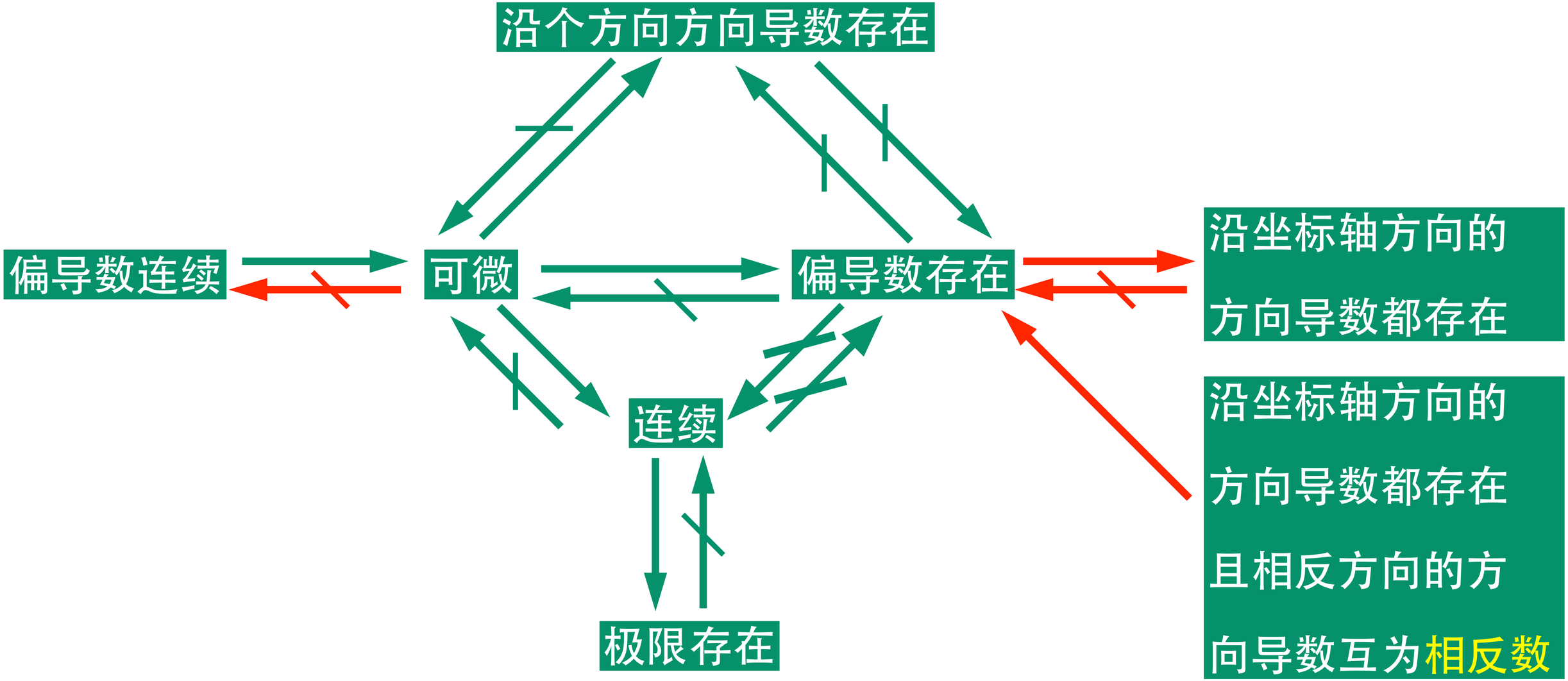
偏导数存在，但不可微分；

且除坐标轴方向外的方向导数都不存在

$$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$$

在 (0,0) 处极限存在，且连续，

偏导数不存在，也不可微分；

且各个方向的方向导数都存在且都为 1.

一点处极限，连续，偏导数，可微，方向导数之间的关系